Hiện thực hệ thống nhận diện và đếm số lượng sâu rầy ở ruộng lúa

Đồ án đa ngành

Nguyễn Thế Mãnh Trần Hữu Nam Nguyễn Minh Quân Nguyễn Đại Vinh

Giảng viên hướng dẫn: Trần Nguyễn Minh Duy

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM

2026

Nội dung trình bày

1. Tổng quan đề tài
2. Cơ sở lý thuyết
3. Hiện thực hệ thống
4. Kết quả và đánh giá
5. Kết luận

Bối cảnh và vấn đề đặt ra

- Sản xuất lúa gạo giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và kinh tế nông nghiệp Việt Nam.
- Ruộng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long thường chịu tác động của sâu rầy, dịch bệnh và biến đổi điều kiện môi trường.
- Phương pháp quan sát thủ công còn phụ thuộc vào kinh nghiệm người thực hiện, tốn thời gian và dễ phát sinh sai số.
- Việc phát hiện muộn có thể làm tăng nguy cơ bùng phát dịch hại và dẫn đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức.

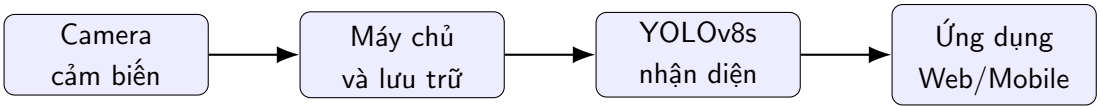
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát, nhận diện và đếm số lượng sâu rầy trên ruộng lúa dựa trên thị giác máy tính và mô hình học sâu.

- Thu nhận và chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh thực địa.
- Huấn luyện mô hình YOLOv8s để phát hiện các đối tượng sâu rầy có kích thước nhỏ.
- Tích hợp mô hình vào máy chủ xử lý và giao diện hiển thị kết quả.
- Đánh giá hiệu năng thông qua Precision, Recall, mAP50 và thời gian suy luận.

Kiến trúc tổng thể hệ thống



- Dữ liệu ảnh được thu thập từ thực địa, truyền về máy chủ và xử lý bằng mô hình học sâu.
- Kết quả nhận diện được hiển thị trực quan để hỗ trợ theo dõi và ra quyết định xử lý dịch hại.

Lý do lựa chọn YOLOv8s

- YOLOv8 là mô hình phát hiện vật thể một giai đoạn, phù hợp với yêu cầu xử lý nhanh.
- Kiến trúc gồm ba thành phần chính: Backbone, Neck và Head.
- Thiết kế không phụ thuộc khung neo giúp giảm siêu tham số và cải thiện khả năng hội tụ.

YOLOv8s

- Cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.
- Phù hợp với đối tượng nhỏ như sâu rầy.
- Yêu cầu tài nguyên thấp hơn các cấu hình lớn.

Các chỉ số đánh giá mô hình

Precision

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

Đo mức độ tin cậy của các cảnh báo có sâu rầy.

Recall

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

Đo khả năng hạn chế bỏ sót đối tượng gây hại.

IoU

$$\text{IoU} = \frac{|B_{pred} \cap B_{gt}|}{|B_{pred} \cup B_{gt}|}$$

mAP50

Trung bình AP của các lớp đối tượng tại ngưỡng IoU bằng 0.5.

Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Bộ dữ liệu gồm khoảng 1000 ảnh thực địa được thu thập tại ruộng lúa tỉnh Đồng Tháp.
- Ảnh được ghi nhận trong điều kiện ánh sáng tự nhiên, nền phức tạp và góc chụp thay đổi.
- Dữ liệu được gán nhãn thủ công theo định dạng YOLO bằng khung bao cho từng cá thể sâu rầy.
- Tập dữ liệu được chia thành 700 ảnh huấn luyện, 200 ảnh kiểm định và 100 ảnh kiểm thử độc lập.

Cấu hình huấn luyện mô hình

Thành phần	**Cấu hình**
Mô hình	Ultralytics YOLOv8s
Trọng số khởi tạo	yolov8s.pt
Số chu kỳ huấn luyện	100 epochs
Kích thước ảnh đầu vào	960 pixels
Batch size	16
Phần cứng đánh giá	GPU Tesla T4

- Kích thước ảnh 960 pixels giúp giữ lại đặc trưng không gian của các đối tượng rất nhỏ.
- Cấu hình được lựa chọn nhằm cân bằng giữa độ chính xác, bộ nhớ GPU và tốc độ xử lý.

Luồng xử lý hệ thống

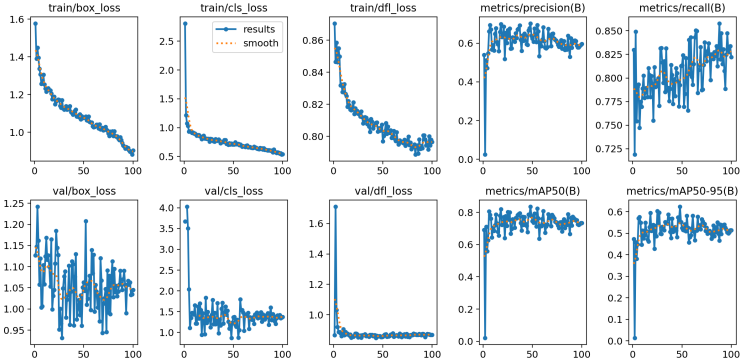
1. Trạm camera thu nhận ảnh sâu rầy tại ruộng lúa.
2. Ảnh được truyền về máy chủ và lưu trữ cùng các siêu dữ liệu liên quan.
3. Máy chủ FastAPI tiếp nhận ảnh, gọi mô hình YOLOv8s để suy luận.
4. Mô hình trả về khung bao, lớp đối tượng, độ tin cậy và số lượng phát hiện.
5. Giao diện Streamlit hiển thị ảnh kết quả, số lượng sâu rầy và biểu đồ thống kê.

Giao diện ứng dụng



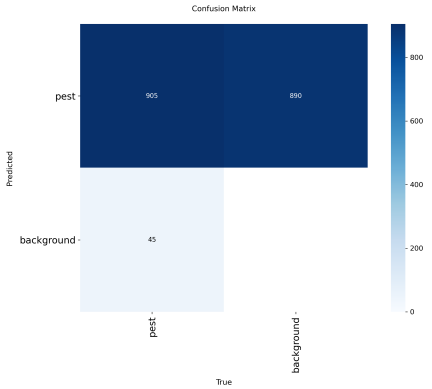
- Tải ảnh thực địa từ người dùng.
- Hiển thị ảnh gốc và ảnh có khung nhận diện.
- Thống kê số lượng sâu rầy phát hiện được.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả trực quan trên nền Web.

Kết quả huấn luyện



- Hàm tổn thất giảm rõ rệt trong giai đoạn đầu và ổn định ở các chu kỳ cuối.
- Đường mAP50 cho thấy mô hình hội tụ tốt sau quá trình huấn luyện.

Ma trận nhầm lẫn



- Ma trận nhầm lẫn cho phép quan sát mức độ phân loại đúng và sai của mô hình.
- Các lỗi chủ yếu đến từ nền ảnh phức tạp, ánh sáng thay đổi và kích thước đối tượng nhỏ.
- Kết quả cho thấy mô hình có khả năng nhận diện sâu rầy trong điều kiện thực địa.

Tổng hợp chỉ số thực nghiệm

Chỉ số	Giá trị
mAP50	83.2%
Recall	77.2%
Precision	72.2%
Thời gian suy luận trung bình	7.8 ms/ảnh
Mục tiêu tối thiểu ban đầu	65%

Nhận xét

Mô hình vượt ngưỡng yêu cầu tối thiểu và đáp ứng định hướng triển khai giám sát thời gian thực.

Kết luận

- Đề tài đã xây dựng được quy trình nhận diện và đếm sâu rầy dựa trên YOLOv8s.
- Bộ dữ liệu thực địa được chuẩn hóa, gán nhãn và phân chia phục vụ huấn luyện, kiểm định, kiểm thử.
- Mô hình đạt mAP50 83.2%, Recall 77.2%, Precision 72.2% và tốc độ 7.8 ms/ảnh.
- Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ cảnh báo sớm, giảm phụ thuộc vào quan sát thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý dịch hại.

Định hướng phát triển

- Mở rộng bộ dữ liệu với nhiều điều kiện thời tiết, ánh sáng và giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.
- Bổ sung thêm các lớp côn trùng gây hại và thiên địch để tăng khả năng phân tích sinh thái.
- Tối ưu mô hình bằng lượng tử hóa hoặc nén trọng số để triển khai trên thiết bị biên.
- Tích hợp cảnh báo tự động qua điện thoại, thư điện tử hoặc nền tảng quản lý nông nghiệp thông minh.

Xin cảm ơn!

Q&A